

01. Business Analysis

01.1. Бизнес-контекст

01.1.1. Роль NURA

ЧУ «NURA» является отдельным юридическим лицом — частным учреждением Nazarbayev University — и выполняет функцию централизованного административного сопровождения исследований Университета.

Основная задача NURA в контексте исследовательской деятельности состоит в создании административной среды, которая позволяет исследователям сосредоточиться на научной работе, а Университету — обеспечивать управляемость, прозрачность и результативность исследовательской деятельности.

В зависимости от конкретного сценария NURA участвует в работе от поиска возможностей финансирования и сопровождения заявок до оформления договоров, запуска и административного сопровождения проектов, управления бюджетом и финансированием, закупками, прямых расходов, отчётности, контроля обязательств и закрытия проектов.

При этом деятельность NURA не сводится к единому маршруту грантового проекта. NURA сопровождает внутренние гранты, исследования с внешним грантовым финансированием, Research Contracts, консорциумные и коллаборационные соглашения, а также иные формы исследовательской деятельности, входящие в сферу её ответственности.

К основным функциям NURA относятся:

- Pre-Award;
- Post-Award;
- Procurement;
- финансово-административное сопровождение проектов;
- договорное сопровождение в пределах функций NURA;
- поддержка отдельных сервисов и исследовательской инфраструктуры;
- собственная операционная деятельность NURA как самостоятельного юридического лица.

NURA ERP должна поддерживать эти функции как единую связанную административную модель, не подменяя внешние и корпоративные системы, которые остаются официальными источниками отдельных данных или процессов.

01.1.2. Более широкий контекст деятельности NURA

Помимо Pre-Award, Post-Award и Procurement, NURA осуществляет или поддерживает ряд дополнительных направлений, включая:

- продвижение исследований;
- Experimental Workshop (Machine Shop);
- собственную административно-хозяйственную деятельность;
- проект Summer School;
- совместную работу с Национальной академией наук в рамках Foresight-исследований;
- деятельность проектно-конструкторского бюро, включая поддержку исследователей при технической подготовке патентной документации;
- визовую и административную поддержку иностранных профессоров;
- иные проекты и инициативы, возникающие по мере развития организации.

Experimental Workshop занимается обучением и практической работой с 3D-печатью, токарной и фрезерной обработкой с ЧПУ, сваркой, моделированием и другими технологиями прототипирования.

Эти направления относятся к общему бизнес-контексту NURA, однако включение конкретной функции в NURA ERP определяется тем, относится ли она к целевому административному контуру системы. Расширение функционального охвата не должно требовать перестройки базовой модели уже поддерживаемых Business Objects и процессов.

01.1.3. Организационная структура

На верхнем уровне организационная структура NURA представлена следующим образом.

Director осуществляет общее руководство организацией.

Непосредственно Director подчиняются:

- Chief Operating Officer (COO);
- Senior Auditor / Reviewer;
- Operational Support Office;
- Structural Units Heads.

Через COO координируются:

- Pre-Award Operations Office;

- Post-Award Operations Office;
- Procurement Office;
- Accounting Office;
- Experimental Workshop (Machine Shop).

Operational Support Office включает функционально разнородные позиции, в том числе:

- Advisor;
- Visa Support Coordinator;
- Legal Counsel;
- Lead Budget Coordinator;
- Administrative Manager;
- Lead HR Coordinator;
- Senior Communications Coordinator.

Организационная структура определяет рабочий контекст ролей и полномочий, вместе с тем, права в ERP не должны выводиться только из названия должности. Для конкретных действий учитываются административная роль, назначение на Business Object или Project, Project Role, делегированные полномочия и применимые правила разделения обязанностей.

01.1.4. Масштаб Research Administration

Для понимания ожидаемого масштаба операций используются следующие рабочие оценки:

Показатель	Ориентировочный объём
Внутренние проекты	~ 180
Действующие проекты с государственным финансированием	~ 90
Типичная продолжительность проекта	~ 3 года
Новые внутренние Applications	~ 70 в год
Новые Applications на внешнее финансирование	~ 150 в год
Внутренние конкурсы	~ 3 в год

Распространяемые Funding Opportunities	~ 20–40 в месяц
Договоры на государственное финансирование проектов	~ 10 в год; один Agreement может охватывать несколько Projects
Procurement Requests	~ 800 в год
Research Assistants	свыше 800
Типичный срок RA Agreement	1–3 года
Project Administrators	~ 60
Сотрудники Pre-Award	~7
Сотрудники Post-Award	~14
Сотрудники Procurement Office	~13

Эти значения являются ориентировочными и используются для оценки характера и масштаба деятельности. Они не являются утверждёнными KPI или ограничениями производительности системы.

01.1.5. Текущая информационная среда

Административная работа в настоящее время распределена между несколькими системами, файлами и каналами коммуникации.

Pre-Award использует Excel, EDMS, электронную почту, локальные и общие файловые папки.

Post-Award использует Excel, 1C, EDMS, электронную почту, файловые папки, Telegram и другие рабочие каналы коммуникации.

Procurement использует Excel, EDMS, электронную почту, файловые папки и внешние закупочные или тендерные платформы.

Legal использует Microsoft Word и EDMS.

Рабочие документы и данные могут находиться на локальных компьютерах сотрудников, сетевых дисках, в Google Drive, EDMS, электронной почте и других рабочих хранилищах подразделений.

В результате сведения об одном и том же Project, Agreement, Budget, Procurement Request, платеже или обязательстве могут одновременно храниться и поддерживаться в нескольких местах разными сотрудниками. Это затрудняет получение единой актуальной картины и повышает зависимость организации от ручной сверки и личного знания конкретных сотрудников.

01.1.6. Основные бизнес-проблемы

Ключевая проблема состоит не в отдельных программных инструментах, а в отсутствии единой управляемой информационной среды Research Administration.

BP-01. Повторный ввод данных. Одни и те же сведения многократно переносятся между заявками, договорами, Project, Excel, EDMS, 1C, отчётами и реестрами подразделений.

BP-02. Отсутствие единой актуальной картины. Для получения полной информации о проекте необходимо обращаться к нескольким сотрудникам или системам. Сведения о состоянии Project, Budget, Funding, обязательствах, закупках, договорах, платежах, отчётности, рисках и документах не представлены как единый связанный контекст.

BP-03. Зависимость от персональных Excel-файлов. Часть критичной информации хранится в таблицах, структура и логика которых известны преимущественно их владельцам. Отсутствие ключевого сотрудника может существенно замедлить работу.

BP-04. Фрагментированное хранение документов. Нет единого механизма, который гарантирует полноту комплекта документов, сохранение окончательных версий, корректную связь документов с Business Objects и возможность быстро найти их в дальнейшем.

BP-05. Высокая трудоёмкость сверки. Сотрудники вручную сопоставляют данные Excel, 1C, EDMS, первичных документов и внутренних реестров. Такая сверка может занимать значительное время.

BP-06. Трудоёмкая управленческая отчётность. Получение сводной информации требует ручного сбора и консолидации данных. Особенно трудоёмки финансовая, портфельная и ретроспективная отчётность, а также анализ плановых и фактических показателей.

ВР-07. Зависимость доступности информации от конкретных сотрудников. Руководитель или аналитик не всегда может самостоятельно получить нужные сведения без участия владельца файла или ответственного сотрудника.

ВР-08. Недостаточная прозрачность рисков и незавершённой работы. Руководство не имеет постоянно актуальной картины просроченной отчётности, задержанных закупок, невыполненных обязательств, финансовых расхождений, и других ситуаций, требующих внимания.

01.1.7. Целевое бизнес-состояние

Целевое состояние предполагает переход от разрозненных реестров и документов к единой управляемой среде административного сопровождения исследований.

NURA ERP должна обеспечить:

1. единый связанный контекст по Project и другим самостоятельным Business Objects;
2. повторное использование уже введённых и полученных из официальных источников данных;
3. минимизацию параллельных Excel-реестров и повторного ручного ввода;
4. разделение ответственности между подразделениями без создания нескольких независимых версий одного бизнес-факта;
5. доступ к актуальной информации в пределах полномочий пользователя вне зависимости от присутствия конкретного сотрудника;
6. сохранение управляемой истории изменений, решений, документов и оснований;
7. автоматическое выявление просрочек, рисков, расхождений и объектов, требующих действия;
8. поддержку регулярной управленческой и операционной отчётности на основании структурированных данных;
9. возможность анализировать историческое состояние и динамику показателей;
10. контролируемый доступ для внутренних и внешних проверок;
11. снижение административной нагрузки на PI и сотрудников NURA;
12. измеримость времени обработки, ожидания, ответственности и других характеристик административных процессов;
13. использование ERP как основного и наиболее удобного рабочего пути для стандартных операций.

Целевая модель не требует, чтобы все исследования проходили через одну и ту же последовательность действий. Система должна поддерживать разные бизнес-сценарии, сохраняя единые принципы идентичности объектов, прослеживаемости, полномочий, истории и финансового контроля.

01.1.8. Контекст управления и подотчётности

Деятельность NURA осуществляется в условиях многоуровневого управления, контроля и внешней подотчётности.

К основным заинтересованным сторонам относятся:

- Director of NURA;
- Directorate;
- Supervisory Board;
- Managing Council;
- руководство Nazarbayev University;
- Research Council и другие применимые коллегиальные органы;
- внутренний аудит;
- государственные органы и органы государственного аудита;
- грантодатели и заказчики;
- внешний финансовый аудит;
- налоговые органы.

Работа NURA регулируется несколькими типами источников: законодательством, внутренними документами Университета и NURA, условиями финансирования (Funding Programme), конкурсной документацией, договорами (Agreements / Contracts), решениями уполномоченных органов и правилами конкретных грантодателей.

Один и тот же процесс может подчиняться различным наборам Business Rules в зависимости от Project Type, Programme, Funding Mechanism, Agreement Type, суммы, источника финансирования и других существенных условий. Поэтому изменяемые правила должны применяться по контролируемому контексту, иметь версии и даты действия и позволять установить, какое правило применялось к конкретной операции.

01.2. Карта заинтересованных сторон (Stakeholder Map)

01.2.1. Принцип распределённой ответственности

В NURA ERP ответственность распределяется между научными, административными, юридическими, финансовыми и управленческими ролями. Наличие доступа к информации не означает автоматически наличие права изменить или утвердить соответствующий бизнес-факт.

PI отвечает прежде всего за научное содержание и решения, относящиеся к реализации исследования. Административные подразделения обеспечивают подготовку, проверку, контроль и оформление операций в пределах своей компетенции.

Для критичных действий должны различаться как минимум:

- инициирование;
- подготовка;
- проверка;
- утверждение или принятие решения;
- регистрация факта;
- техническое администрирование системы.

Руководитель подразделения может иметь более широкий обзор и отдельные полномочия по утверждению, исключениям, распределению работы, но такие полномочия не должны выводиться только из возможности видеть объект.

01.2.2. Управленческие и контрольные заинтересованные стороны

Заинтересованная сторона	Роль в контексте NURA ERP	Основной интерес / ответственность
Director	Заказчик ERP	результативность ERP, прозрачность деятельности, управленческая информация, решения в пределах полномочий Director
COO	Кросс-функциональное	согласованность работы подразделений, эскалации,

	операционное управление	операционная управляемость
Directorate	Орган управления	рассмотрение и утверждение применимых существенных бизнес-решений
Supervisory Board	Надзор	контроль существенных решений и деятельности NURA в пределах своих полномочий
Managing Council	Институциональное управление	решения в пределах установленных полномочий, в том числе по вопросам, требующим соответствующего уровня утверждения
Руководство Университета	Институциональная заинтересованная сторона	связь деятельности NURA с требованиями и интересами Университета
Senior Auditor / Reviewer и внутренний аудит	Контроль	доступ к прослеживаемой истории, проверка соблюдения правил и корректности операций
Внешние аудиторы и государственные контролирующие органы	Внешний контроль	временный и ограниченный доступ к необходимым данным и документам в рамках конкретной проверки

Управленческий доступ должен предоставлять целостную картину деятельности, но не превращать каждую руководящую роль в универсального редактора всех Business Objects.

01.2.3. PI и Research Team

Principal Investigator (PI) является основным владельцем научного содержания Project и принимает решения, которые по применимым правилам относятся к научному руководителю.

PI, в частности:

- определяет научные цели и содержание Project;
- формирует или подтверждает исходные потребности Project;

- участвует в подготовке исходного Budget и инициирует его изменение;
- инициирует привлечение участников Research Team;
- создаёт или инициирует Research Needs и другие расходы в пределах своих полномочий;
- принимает научные решения по предложениям поставщиков там, где это предусмотрено Procurement Method;
- отвечает за содержание научной отчётности;
- подтверждает выполнение работ или результатов там, где правила требуют подтверждения PI;
- инициирует изменения Project в пределах применимых полномочий.

PI не должен выполнять административную работу, которая относится к функциям Project Administrator, Pre-Award, Post-Award или Procurement.

Co-PI, RA, Researcher и другие участники Research Team являются Project Roles / Participations. Их полномочия зависят от роли в конкретном Project и не должны автоматически следовать из общего факта участия в исследовании.

01.2.4. Project Administrator

Project Administrator обеспечивает повседневную административную поддержку назначенных Projects.

К его типичным функциям относятся:

- подготовка черновиков заявок, запросов, служебных документов и других материалов;
- сбор необходимых сведений и подтверждающих документов;
- ввод и актуализация данных в пределах предоставленных полномочий;
- взаимодействие с PI и административными подразделениями;
- подготовка Procurement Requests, Payment Requests и других операций, где такая функция предусмотрена;
- мониторинг сроков, документов и действий по назначенным Projects;
- подготовка материалов для проверки и утверждения Post-Award или других уполномоченных ролей.

Project Administrator не заменяет PI, Post-Award, Procurement, Legal или другого владельца решения и не получает их полномочия только потому, что готовит соответствующую операцию.

01.2.5. Pre-Award

Pre-Award сопровождает конкурсы на грантовое финансирование исследований (Grant Opportunities) и заявки (Applications) до стадии заключения договора/инициализации проекта и передачи результатов следующим ответственным ролям.

Pre-Award:

- распространяет информацию о Funding Opportunities;
- администрирует конкурсы (Calls), которые находятся в сфере ответственности NU/ NURA;
- оказывает помощь в подготовке Applications;
- выполняет Pre-Award Application Check там, где такая проверка применима;
- контролирует комплектность и соответствие заявки административным требованиям;
- фиксирует Final Submitted Version и сведения о фактической подаче заявки;
- регистрирует доступные результаты внешней или внутренней оценки и Funding Decision;
- формирует Award / Handover Package после положительного результата;
- обеспечивает передачу материалов Legal, Post-Award и другим последующим участникам в зависимости от сценария.

Pre-Award Application Check является административной и технической проверкой и не заменяет научную экспертизу.

01.2.6. Post-Award

Post-Award отвечает за административное сопровождение Project после его создания и за связанный финансово-административный контроль в пределах своей компетенции.

Post-Award:

- обеспечивает Project Setup;
- контролирует выполнение Mandatory Setup Checks;
- проверяет и утверждает Budget в пределах установленных полномочий;
- ведёт административный контроль Funding, Budget, Commitments, Operational Actual и сверки с 1С;

- сопровождает изменения Project;
- контролирует обязательства, сроки и отчётность;
- взаимодействует с Legal, Procurement, Accounting и другими функциями;
- выявляет риски и инициирует необходимые действия;
- обеспечивает административное закрытие Project;
- совместно с Legal участвует в Agreement Closeout.

Head of Post-Award предоставляет Operational Authorization после выполнения Mandatory Setup Checks и управляет Operational Restrictions и допустимыми исключениями в пределах установленных Business Rules.

01.2.7. Procurement Office

Procurement Office отвечает за организацию и проведение закупок товаров для Projects и других применимых нужд NURA.

Procurement:

- проверяет и принимает заявки на закуп (Procurement Requests) в работу;
- ведёт закупки (Procurement Cases);
- определяет применимый Procurement Method по установленным правилам;
- организует поиск и привлечение поставщиков;
- проводит маркетинговое исследование и другие закупочные процедуры;
- организует работу закупочных комиссий там, где это требуется;
- принимает решения о консолидации совместимых Research Needs из разных Procurement Requests и Projects, при необходимости;
- проверяет Supplier и Supplier Proposals;
- организует Supplier Selection;
- сопровождает подготовку Supplier Contracts;
- контролирует поставку (Delivery), приемку (Goods Acceptance), Delivery Exceptions и передачу документов на оплату товаров;
- отслеживает сроки, ожидания и исключения в закупочном процессе.

Procurement Case является рабочим контекстом Procurement Office для проведения закупки и ≠ Procurement Request или отдельному объявлению о закупке (Announcement).

01.2.8. Legal

Legal обеспечивает юридическое сопровождение Agreements / Contracts и Amendments в пределах компетенции NURA.

Legal:

- готовит или проверяет проекты Agreements / Contracts;
- использует типовые шаблоны и структурированные данные ERP там, где это применимо;
- координирует внутреннюю работу над условиями;
- инициирует и сопровождает официальный процесс в EDMS;
- фиксирует полученные регистрационные и подписанные документы;
- сопровождает Amendments и прекращение Agreements;
- выявляет юридические риски и нетиповые условия, принимает меры для обеспечения юридической защиты интересов NURA;
- совместно с Head of Post-Award подтверждает Agreement Closeout.

Legal не должен автоматически считаться владельцем коммерческого, научного или финансового решения только потому, что оформляет соответствующий документ.

01.2.9. Accounting and Tax Office

Accounting and Tax Office ведёт официальный бухгалтерский и налоговый учёт и вносит фактические данные бухгалтерского учёта в 1С.

К его функциям относятся:

- бухгалтерское отражение операций;
- подтверждение фактов оплаты;
- учёт бухгалтерских корректировок;
- ведение применимых первичных документов;
- бухгалтерская и налоговая отчётность;
- участие в сверке расхождений между операционными данными ERP и данными 1С.

Для Accounting Actual авторитетным источником остаётся 1С. ERP использует эти сведения в административном контексте Project, но не заменяет бухгалтерскую систему.

01.2.10. HR и административные функции

HR Function отвечает за кадровые действия, трудовые отношения и соответствующие официальные кадровые сведения в пределах корпоративной модели Университета и NURA.

NURA ERP использует только те кадровые факты, которые необходимы для Research Administration. Project Participation, Project Role, Employment Contract и Service Agreement не должны смешиваться между собой.

К специализированным административным функциям могут относиться визовая поддержка, координация бюджета, коммуникации и другие направления Operational Support Office. Их участие определяется соответствующим бизнес-процессом и назначением.

01.2.11. Комитеты и коллегиальные органы

Комитеты и коллегиальные органы участвуют в тех процессах, где их решение требуется применимыми правилами.

К ним могут относиться Research Council, Research Ethics Committee, Animal Subjects Committee, Radiological / Hazardous Materials Committee, Space Allocation Committee, Major Equipment Procurement Committee и другие органы.

ERP должна предоставлять им только тот объём информации и действий, который необходим для рассмотрения соответствующего вопроса и фиксации решения. Система не должна автоматически превращаться в среду полной внутренней работы каждого комитета.

01.2.12. Supplier, Counterparty и внешние участники

Supplier взаимодействует с NURA в пределах закупочного процесса и получает доступ только к информации, необходимой для его собственных заявок, предложений, Contracts и Deliveries.

К другим внешним сторонам Agreements / Contracts могут относиться **грантодатели, заказчики, партнёры по консорциуму и иные контрагенты**. Их действия могут происходить вне NURA ERP; в таком случае ERP фиксирует только доступные документы, события и подтверждения.

01.2.13. External Auditor и System Administrator

External Auditor получает временный и ограниченный доступ преимущественно в режиме чтения только к тем данным и документам, которые относятся к предмету конкретной проверки.

Объём доступа может ограничиваться Project, группой Projects, периодом, Funding Type, видами документов, операциями и конкретным Audit.

System Administrator является технической ролью. Он отвечает за учётные записи, техническую конфигурацию, интеграции, мониторинг, резервное копирование и поддержку, но не является владельцем бизнес-данных и не должен использовать технические полномочия для обычного изменения утверждённых бизнес-фактов.

01.3. Бизнес-требования (Business Requirements)

01.3.1. Сквозные требования

BR-GEN-001. NURA ERP должна поддерживать сквозное административное сопровождение исследований по разным бизнес-сценариям без обязательного приведения всех маршрутов к единой последовательности типового гранта.

BR-GEN-002. Пользователь должен иметь возможность получить связанный административный контекст Project и других доступных ему Business Objects из одной системы в пределах своих полномочий.

BR-GEN-003. Уже имеющиеся надёжные данные должны повторно использоваться на последующих этапах работы без повторного ручного ввода.

BR-GEN-004. Система должна минимизировать необходимость ведения параллельных Excel-реестров для стандартных операций.

BR-GEN-005. Актуальная информация должна быть доступна уполномоченным пользователям без зависимости от присутствия конкретного сотрудника или владельца файла.

BR-GEN-006. Самостоятельные Business Objects должны сохранять собственную идентичность, историю, жизненный цикл и связи, когда этого требует их бизнес-смысл, контроль или отчётность.

BR-GEN-007. Система должна сохранять управляемую историю значимых изменений, решений, утверждённых версий, документов и оснований с учётом применимых требований к срокам хранения, защите данных и обязательному удалению.

BR-GEN-008. Для данных, получаемых из внешних систем, которые являются официальными источниками этих сведений, ERP должна сохранять источник и происхождение данных и не подменять роль исходной системы.

BR-GEN-009. Business Object, Document и File должны учитываться как разные понятия и связываться между собой явно.

BR-GEN-010. Система должна различать реальное изменение бизнес-факта, исправление ошибочно внесённых данных, сверку с официальным источником и разрешённое исключение из установленного правила. Для каждого случая должны сохраняться соответствующие основание и история действий.

BR-GEN-011. Если состояние или результат объекта однозначно следует из уже зафиксированных фактов, ERP должна определять его автоматически, а не требовать от пользователя отдельно устанавливать тот же статус.

BR-GEN-012. Система должна поддерживать разделение инициирования, подготовки, проверки, утверждения и технического администрирования там, где этого требуют Business Rules и правила Separation of Duties.

BR-GEN-013. Изменяемые Business Rules должны применяться с учётом контекста, версии и даты действия; результат применения правила должен быть объясним пользователю и аудитору.

BR-GEN-014. Система должна обеспечивать уведомления, напоминания и принятие мер по событиям, срокам, ожиданиям, рискам и объектам, требующим действия.

BR-GEN-015. Система должна сохранять историю назначений и ответственности, позволяя измерять, у какого сотрудника или подразделения находился объект и сколько времени он ожидал действия. Эти интервалы не должны автоматически интерпретироваться как фактические трудозатраты сотрудника.

BR-GEN-016. Система должна обеспечивать отчётность и аналитику как по текущему состоянию, так и по историческим данным за выбранный период.

BR-GEN-017. Изменение не должно подменять действующие данные до его утверждения или вступления в силу. Там, где это существенно, ERP должна отдельно показывать действующие и предложенные значения и сохранять момент, с которого изменение стало применимым.

BR-GEN-018. Официальные документы, формируемые из ERP, должны использовать уже имеющиеся структурированные данные и сохранять связь с исходным Business Object и применимой версией данных.

BR-GEN-019. Внутренняя идентичность Business Object, его бизнес-номер и внешние идентификаторы должны учитываться отдельно, если объект используется в нескольких системах или имеет официальные внешние реквизиты.

BR-GEN-020. Person, User Account и Project Participation должны учитываться отдельно. Наличие Person в модели не означает автоматически наличие активной User Account, а наличие User Account не определяет участие или роль Person в конкретном Project.

01.3.2. Pre-Award и Application

BR-PA-001. Pre-Award должен иметь возможность создавать и администрировать внутренние и иные конкурсы (Calls), находящиеся в сфере ответственности NURA.

BR-PA-002. Для Call должны храниться сроки, правила, требования к Application, необходимые документы, ограничения и применимая версия Programme Rules.

BR-PA-003. PI должен иметь возможность создавать и сохранять Draft Application и продолжать работу до подачи.

BR-PA-004. Для Applications должна поддерживаться проверка комплектности и соответствия применимым административным требованиям.

BR-PA-005. Pre-Award Application Check должен существовать отдельно от жизненного цикла Application и от научной экспертизы.

BR-PA-006. Для внешних заявок на государственное финансирование Pre-Award Application Check должен быть доступен как административная поддержка, но не становиться универсальным обязательным допуском к подаче, если этого не требуют Programme Rules.

BR-PA-007. Для внутренних программ обязательность Pre-Award Application Check определяется применимыми Programme Rules.

BR-PA-008. До окончания применимого срока Application может возвращаться PI для доработки с сохранением истории замечаний и существенных версий.

BR-PA-009. ERP должна сохранять Final Submitted Version — версию Application, фактически направленную во внешний или внутренний процесс рассмотрения.

BR-PA-010. Для официальной подачи через внешнюю систему ERP должна хранить доступные сведения о подаче, внешний идентификатор, дату, Final Submitted Version и подтверждающие материалы.

BR-PA-011. Научная или внешняя экспертиза должна учитываться отдельно от Pre-Award Application Check. ERP хранит доступные результаты и подтверждающие документы, но не приписывает NURA управление внешним процессом экспертизы.

BR-PA-012. После Funding Decision/Award, Pre-Award должен формировать применимый Award/Handover Package и передавать его последующим ответственным ролям без повторного ввода уже известных данных.

BR-PA-013. Applications с отрицательным итоговым результатом и их Final Submitted Versions должны сохраняться в системе в соответствии с применимыми правилами хранения данных.

01.3.3. Agreements, Authorizing Basis и создание Project

BR-AGR-001. ERP должна поддерживать различные типы Agreement / Contract. Тип документа сам по себе не должен определять его назначение, обязательства, условия вступления в силу, необходимость участия Post-Award и значение документа как основания для действий по Project.

BR-AGR-001-A. ERP должна хранить Contract Financial Direction отдельно от Agreement / Contract Type. Допустимые значения должны поддерживать как минимум Incoming, Outgoing и Non-monetary; Mixed используется там, где договор действительно содержит существенные встречные входящие и исходящие финансовые обязательства.

BR-AGR-001-B. Incoming Contract должен поддерживать маршрут, в котором NURA получает финансирование / вознаграждение и принимает обязательства по выполнению исследований, услуг, работ или иных результатов. Такой Contract может инициироваться Legal без обязательной связи с Application и может стать основанием для Project, Funding, Calendar Plan, Reporting Obligations и других связанных объектов.

BR-AGR-001-C. Outgoing Contract должен возникать из соответствующего расходного, Project Services или Procurement-процесса. Бизнес-подготовка Outgoing Contract выполняется ответственным Post-Award или Procurement-маршрутом; Legal участвует в проверке, согласовании и / или EDMS-процессе там, где это определено Business Rules.

BR-AGR-001-D. Для Outgoing Contract ERP должна сохранять применимые связи с исходным расходом / потребностью / Procurement Object, Project, Budget, Commitment, Business Purpose и Financial Attribution. Создание такого Contract не должно обходить Budget Validation, Operational

Authorization, Operational Restrictions и другие применимые проверки до возникновения обязательства.

BR-AGR-001-E. Contract Financial Direction определяется относительно NURA и не должна выводиться только из Contract Type. Один и тот же договорный сценарий может быть Outgoing для головной организации и Incoming для соисполнителя.

BR-AGR-001-F. Общая сущность Agreement / Contract, общие Templates, EDMS Integration, версии, регистрационные факты и Agreement Closeout могут переиспользоваться между разными договорными маршрутами, но ERP не должна навязывать один универсальный Contract Creation Workflow.

BR-AGR-002. При подготовке Agreement / Amendment система должна поддерживать разные последовательности и повторные циклы: Draft Preparation, Internal Coordination, взаимодействие с Counterparty и EDMS Coordination / Approval / NURA Signature.

BR-AGR-003. Согласование с контрагентом (Counterparty), если оно происходит вне ERP или фиксируется вручную, не должно становиться обязательным состоянием жизненного цикла, когда система не может надёжно определить начало и окончание этого действия.

BR-AGR-004. ERP должна хранить независимые регистрационные номера и даты NURA, грантодателя, партнёра и других сторон, если такие реквизиты существуют.

BR-AGR-005. Amendment должен сохранять самостоятельную идентичность, историю, юридические даты, предложенные и вступившие в силу условия и связь с исходным Agreement.

BR-AGR-006. Если подготовка Agreement окончательно прекращена до его заключения, результат должен фиксироваться как Not Concluded с указанием основания и подтверждающих материалов.

BR-AGR-007. Юридическое действие Agreement должно определяться применимыми фактами, датами, условиями и официальными документами, а не только вручную установленным статусом Workflow.

BR-AGR-008. Funding Decision / Award может служить основанием для создания Project до выполнения Authorizing Basis Requirement, если Project необходим для подготовительной административной работы.

BR-AGR-009. Для каждого Project Type / Scenario должен применяться

соответствующий Authorizing Basis Requirement, который может удовлетворяться одним или несколькими Authorizing Instruments.

BR-AGR-010. Выполнение Authorizing Basis Requirement и фактическое поступление Funding должны учитываться независимо друг от друга.

BR-AGR-011. Для обычного внешнего гранта Project становится Active после фиксации в ERP подписанного и зарегистрированного Funding Agreement, удовлетворяющего применимому Authorizing Basis Requirement.

BR-AGR-012. Для внутреннего гранта Research Council Decision может одновременно фиксировать Funding Decision и удовлетворять Authorizing Basis Requirement.

BR-AGR-013. Если подготовка требуемого Agreement для ещё не активированного Project прекращена, Project должен сохраняться с состоянием Not Proceeded, а не удаляться.

BR-AGR-014. Если работа по тому же Funding Decision / Award возобновляется, используется тот же Project с сохранением идентичности и истории; новый Funding Decision / Award создаёт новый Project.

BR-AGR-015. Agreement Closeout должен учитываться отдельно от Project Closure и подтверждаться Head of Post-Award совместно с Legal на основании применимых обязательств и контрольного перечня.

BR-AGR-016. Открытый связанный Project сам по себе не должен блокировать Agreement Closeout. Блокирующим является неурегулированное обязательство или последствие Agreement, которое препятствует его административному закрытию.

BR-AGR-016A. Agreement Closeout должен поддерживать состояния Open, Pending Closeout и Closed, отражающие административное состояние Agreement после его заключения.

BR-AGR-017. Досрочное прекращение Agreement (Early Termination / Early Cessation) должно фиксироваться как отдельное событие с основанием, датой вступления в силу, подтверждающими материалами и последствиями. Прекращение юридического действия Agreement само по себе не означает его административное закрытие.

BR-AGR-018. Для Incoming / Authorizing Agreement, подготовку которого ведёт Legal, должны устанавливаться целевой срок (Target Duration) и критический порог (Critical Escalation Threshold). При превышении целевого

срока система напоминает об этом ответственному сотруднику Legal, а при превышении критического порога направляет уведомление COO и Director. Эти пороги не применяются автоматически к Outgoing Contracts, подготавливаемым в Post-Award или Procurement-процессах; для них применимые сроки и Escalation определяются собственными Business Rules.

BR-AGR-019. При окончательном прекращении подготовки Incoming / Authorizing Agreement по Legal-led маршруту Legal должен зафиксировать результат Not Concluded, структурированное основание прекращения и приложить подтверждающие документы. Legal регистрирует принятое решение, но не подменяет роль, уполномоченную принять решение об отказе.

BR-AGR-020. После фиксации окончательного прекращения подготовки Incoming / Authorizing Agreement отсчёт Target Duration и Critical Escalation Threshold прекращается, а Post-Award, COO и Director получают соответствующее уведомление.

01.3.4. Project, Post-Award, Funding и Budget

BR-PROJ-001. Application и Project должны существовать как разные Business Objects. После положительного Funding Decision данные соответствующей Application должны повторно использоваться при создании Project без повторного ввода.

BR-PROJ-002. Project должен поддерживать различные Project Types / Scenarios, включая внутренние гранты, внешнее грантовое финансирование, Research Contracts, модели для консорциума и совместных исследований, а также проекты без прямого поступления средств в NURA.

BR-PROJ-003. Project может иметь несколько Funding Sources и несколько связанных Agreements или других Authorizing Instruments, если это соответствует бизнес-сценарию.

BR-PROJ-003-A. Один Agreement может охватывать несколько Projects, если это предусмотрено соответствующей бизнес-моделью.

BR-PROJ-004. Project Created является событием создания записи, а не отдельным состоянием жизненного цикла. Сразу после создания проект получает состояние, которое следует из зафиксированных бизнес-фактов.

BR-PROJ-005. Project lifecycle, Setup readiness, Operational Authorization и

Operational Restrictions должны учитываться отдельно.

BR-PROJ-006. Setup Complete является результатом выполнения Mandatory Setup Checks и не является состоянием Project lifecycle.

BR-PROJ-007. Budget может готовиться как Draft во время Project Setup до выполнения Authorizing Basis Requirement, если это допускается применимым сценарием.

BR-PROJ-008. Формальное утверждение Budget (Budget Approval) выполняется только после выполнения применимого Authorizing Basis Requirement. Budget утверждает курирующий Post-Award Manager в пределах установленных полномочий; Budget Approval является Mandatory Setup Check.

BR-PROJ-009. Head of Post-Award должен явно предоставлять Operational Authorization после выполнения Mandatory Setup Checks.

BR-PROJ-010. Планирование и другие подготовительные действия, не создающие запрещённого юридического или финансового обязательства, могут выполняться до Operational Authorization.

BR-PROJ-011. Operational Restrictions учитываются отдельно от Project lifecycle и Operational Authorization. Пока Project находится в состоянии Active, ограничения могут вводиться, изменяться или сниматься без изменения его жизненного цикла.

BR-PROJ-012. Operational Restrictions применяются к новым обязательствам и расходным инициативам. Уже правомерно возникшие обязательства не должны автоматически аннулироваться последующим ограничением.

BR-PROJ-013. Для правила, допускающего исключение, Head of Post-Award должен иметь возможность разрешить конкретный случай с обязательным указанием причины и сохранением истории, не снимая само ограничение со всего Project.

BR-PROJ-014. Если Operational Restriction затрагивает уже созданную расходную инициативу до момента возникновения финансового или договорного обязательства, такая инициатива должна приостанавливаться на исходном Business Object с сохранением причины ограничения и истории. Отдельный параллельный реестр приостановленных инициатив не создаётся.

BR-PROJ-015. Изменения PI, Funding, Budget, Research Team, сроков и других

существенных условий Project должны проходить применимый процесс изменения и сохранять основание, решение, дату и последствия.

BR-PROJ-016. Поступление финансирования, его задержка и недофинансирование должны учитываться отдельно от Project lifecycle. Недостаток или задержка финансирования может вызывать ограничения и управленческие действия, но сам по себе не переводит правомерно активный Project в неактивное состояние.

BR-PROJ-017. Для внешнего гранта инициирование расхода или финансового Commitment не допускается до выполнения применимого Authorizing Basis Requirement и предоставления Operational Authorization.

BR-PROJ-018. Если 1С содержит Accounting Actual, указывающий на расход до применимого разрешающего основания, ERP должна сохранить бухгалтерский факт и отдельно выявить несоответствие для сверки и расследования.

BR-PROJ-019. Business Purpose расхода и его Financial Attribution должны учитываться отдельно. Расход может быть связан с обязательством или результатом одного Project, но финансироваться из другого разрешённого Funding Source / Budget.

BR-PROJ-020. ERP должна поддерживать формальные Calendar Plans в контексте соответствующего Agreement / Contract или другого применимого официального основания и сохранять их версию историю отдельно от Project lifecycle.

BR-PROJ-020-A. Один Project может иметь несколько Calendar Plans, если существуют отдельные договорные контексты выполнения работ. Calendar Plan по основному Agreement и Calendar Plan по отдельному Contract с соисполнителем должны учитываться как разные планы, а не как версии одного плана.

BR-PROJ-020-A-A. ERP должна различать роль NURA как головной организации и как соисполнителя. В роли головной организации NURA может администрировать полный основной Project и отдельные Outgoing Contracts с соисполнителями. В роли соисполнителя NURA администрирует собственный Incoming Research / Service Contract и не обязана вести полный Calendar Plan внешнего Project, если ответственность за него несёт другая организация.

BR-PROJ-020-B. Calendar Plan должен поддерживать иерархические

Calendar Plan Items / Tasks с плановым периодом или сроком и применимым планируемым результатом. Модель не должна жёстко ограничивать глубину иерархии текущим распространённым форматом из трёх уровней.

BR-PROJ-020-C. Milestones должны учитываться отдельно от Calendar Plan Tasks и использоваться как административные контрольные точки Project там, где такой контроль необходим.

BR-PROJ-020-D. Формальное изменение утверждённого Calendar Plan должно выполняться как управляемый Project Change с сохранением Current / Proposed / Effective значений, основания, решения и истории. Для внешнего Project применимые Business Rules определяют необходимость согласия грантодателя и / или Agreement Amendment; для внутреннего гранта применяется соответствующее решение Research Council. Операционное уточнение, не меняющее утверждённый Calendar Plan, не должно автоматически считаться Project Change.

BR-PROJ-020-E. Deliverable не должен быть обязательным универсальным самостоятельным Business Object. Если этот термин установлен Programme Rules, Agreement или другим официальным источником, ERP должна сохранять его применимый смысл, не смешивая Planned Result, Research Output и Formal Acceptance.

01.3.5. Финансовый контроль

BR-BUD-001. ERP должна различать Funding, Budget, Commitment / Encumbrance, Operational Actual, Accounting Actual и Available Budget.

BR-BUD-002. Один Project может иметь несколько Funding Sources, графиков и траншей, а также софинансирование (matching / co-funding) и неденежные вклады, если они предусмотрены бизнес-сценарием.

BR-BUD-003. Budget должен существовать как единая структурированная модель Project с управляемыми версиями и возможностью формировать разные отчётные представления без создания независимых конкурирующих бюджетов.

BR-BUD-004. Модель Budget должна различать общую разрешённую сумму, Approved Allocations, Unallocated Amount и Available Budget.

BR-BUD-005. Unallocated Amount не является доступным для расходования до его распределения на соответствующую Budget Line / Category и

утверждения.

BR-BUD-006. Полное распределение всей суммы Funding по Budget Lines не является обязательным условием Setup Complete.

BR-BUD-007. Любое изменение уже Approved Budget должно выполняться через Budget Revision и становиться действующим только после применимого утверждения.

BR-BUD-008. Каждая утверждённая Budget Version должна сохраняться как неизменяемое историческое состояние.

BR-BUD-009. ERP должна учитывать Commitments до отражения оплаты и предотвращать расходование сверх Available Budget.

BR-BUD-010. При отмене или уменьшении Commitment доступная сумма должна корректироваться с учётом фактических финансовых последствий отмены.

BR-BUD-011. Operational Actual должен быть доступен для текущего административного контроля до получения соответствующего Accounting Actual из 1С.

BR-BUD-012. Operational Actual и Accounting Actual должны быть явно различимы. После получения данных 1С система должна поддерживать их сверку.

BR-BUD-013. Штрафы, возвраты, претензии и другие последствия должны учитываться отдельно от обычного Project Expense, если их экономический смысл и источник финансирования отличаются.

BR-BUD-014. Основной валютой бюджетного контроля является тенге (KZT), при этом ERP должна поддерживать необходимые валютные представления и правила пересчёта для соответствующих операций.

BR-BUD-015. ERP должна поддерживать расчёт и контроль overhead и других обязательных распределений в соответствии с правилами конкретного Funding Source / Programme.

01.3.6. Research Team, RA и другие прямые расходы

BR-SRV-001. PI должен иметь возможность инициировать привлечение RA и других участников Research Team в пределах применимых правил.

BR-SRV-002. Project Participation, Project Role, Employment Contract и Service

Agreement должны учитываться отдельно.

BR-SRV-003. До заключения оплачиваемого RA Agreement или другого расходного договора должна выполняться применимая проверка Budget и обязательных документов.

BR-SRV-003-A. Оплачиваемые RA / Service Agreements и другие договоры прямых расходов являются Outgoing Contracts относительно NURA. Их бизнес-подготовка должна выполняться в соответствующем Post-Award-процессе с использованием уже известных Project, Budget, Funding / Financial Attribution, Person / Counterparty и других данных.

BR-SRV-003-B. Legal подключается к Outgoing Service Agreement там, где этого требуют Contract Type, Template, риск, нестандартные условия, EDMS-процесс или другие применимые Business Rules. Наличие Legal review не превращает такой договор в Incoming / Legal-originated Contract.

BR-SRV-004. Выполнение работ RA подтверждается PI или другой уполномоченной ролью, если это предусмотрено условиями Agreement и Business Rules.

BR-SRV-005. ERP должна поддерживать периодическую отчётность RA и график платежей, если они предусмотрены Agreement.

BR-SRV-006. Непринятый результат не должен автоматически формировать основание для оплаты соответствующего периода.

BR-SRV-007. Third-Party Services, Publications, Travel, Employment-related Costs и другие прямые расходы должны использовать общие финансовые принципы, но могут иметь разные документы, согласования, основания признания и подтверждения выполнения.

BR-SRV-008. Payment Request должен сохранять связь с соответствующим расходом, Agreement / Contract, подтверждением выполнения, Project, Budget и другими необходимыми основаниями.

01.3.7. Travel

BR-TRV-001. PI или другая уполномоченная роль должна иметь возможность инициировать Travel в контексте соответствующего Project.

BR-TRV-002. ERP должна хранить направление, цель, сроки, участников, плановые расходы и применимые лимиты Travel.

BR-TRV-003. Система должна поддерживать автоматический расчёт плановых расходов там, где расчёт определяется формализованными нормами.

BR-TRV-004. Travel должен проходить применимые согласования и бюджетный контроль до возникновения соответствующего обязательства.

BR-TRV-005. После Travel должны сохраняться необходимые подтверждающие документы и фактические расходы с последующей сверкой с Accounting Actual.

01.3.8. Планирование закупок и Research Need

BR-PRP-001. PI должен иметь возможность создавать Research Needs как структурированные записи о планируемых потребностях Project в товарах.

BR-PRP-002. Research Need должна иметь собственный жизненный цикл и историю. Supplier Selection, Contracting, Delivery, Goods Acceptance и Payment не являются состояниями Research Need.

BR-PRP-003. Одна Research Need может быть реализована не одной закупкой: её объём может быть распределён между несколькими заявками на закуп (Procurement Requests) и отдельными позициями или распределениями (Item Allocations) внутри них. Для количественных потребностей система должна учитывать Need Quantity, Requested Quantity, Contracted Quantity, Delivered Quantity, Accepted Quantity и Remaining Need Quantity там, где это применимо.

BR-PRP-004. Research Need считается выполненной, когда сама заявленная потребность фактически удовлетворена — как правило, на основании принятого количества товара (Accepted Quantity), а не факта его оплаты (Payment)

BR-PRP-005. Research Need может быть изменена или отменена с сохранением истории. Если по ней уже существуют последующие Procurement Objects, изменение не должно незаметно переписывать их историю.

BR-PRP-006. После подписания Supplier Contract PI по-прежнему может запросить изменение Research Need / Procurement Request или отказ от закупки. Такой запрос передаётся в Procurement Office, которое проводит переговоры с Supplier на предмет внесения изменений в договор или его расторжения, а также возможные штрафы, дополнительные расходы и

другие договорные последствия. Подача запроса не гарантирует его одобрения.

BR-PRP-007. Для обычной Procurement Request соответствующая Research Need должна быть отражена в действующем Procurement Plan. Исключение допускается для срочной закупки вне планового порядка при наличии установленного обоснования и прохождении специального согласования. Наличие Research Need в Procurement Plan само по себе не является разрешением на расходование средств.

BR-PRP-008. ERP должна различать Procurement Plan, Effective Procurement Plan, Approved Procurement Plan Version, Procurement Plan Amendment и Consolidated Approved Procurement Plan.

BR-PRP-009. Effective Procurement Plan отражает актуальное рабочее состояние потребностей в товарах и включает одобренные изменения, ещё не вошедшие в последнюю версию утвержденного Procurement Plan.

BR-PRP-010. После требуемых согласований со стороны Post-Award и Procurement Office новая или изменённая Research Need автоматически отражается в Effective Procurement Plan; отдельное утверждение её включения в текущий рабочий план не требуется.

BR-PRP-011. Операционные изменения Effective Procurement Plan не должны создавать новую формальную версию после каждого редактирования. Approved Procurement Plan Version создаётся в результате соответствующего формального утверждения.

BR-PRP-012. Формирование Research Need и включение её в Procurement Plan допускаются до получения проектом Operational Authorization, поскольку эти действия являются планированием и сами по себе не создают финансового или договорного обязательства. Переход к действиям, которые создают Commitment или иное обязательство, допускается только после получения необходимых разрешений и с учётом применимых Operational Restrictions.

BR-PRP-013. Для начала закупки требуется формальный Procurement Request; наличие Research Need или позиции в Procurement Plan само по себе не является разрешением на совершение закупки.

BR-PRP-014. Если Procurement Request создаётся на основании уже согласованной Research Need, повторная ручная проверка Post-Award может не требоваться только там, где это допускают Business Rules и

система автоматически проверяет действующий Budget, применимые лимиты, существующие Commitments и Operational Restrictions.

BR-PRP-015. ERP должна позволять формировать Consolidated Approved Procurement Plan как официальное представление последнего формально утверждённого состояния плана, если такой документ требуется для работы или отчётности.

01.3.9. Procurement Request, Procurement Case и Supplier

BR-PR-001. Procurement Request должна фиксировать формальный запрос PI на проведение закупки и использовать уже известные сведения Research Need без повторного ввода.

BR-PR-002. Procurement Request может содержать несколько Items. Исполнение отдельных Items может различаться и не должно искусственно сводиться к одному детальному статусу всего Request.

BR-PR-002-A. Procurement Request остаётся в работе, пока все входящие в неё Items не получили допустимый конечный результат, например закуплены, отменены или зафиксированы как не закупленные.

BR-PR-003. Procurement Case должен существовать отдельно от Procurement Request и представлять рабочий контекст Procurement Office для проведения закупки, поиска и привлечения поставщиков (sourcing) и консолидации.

BR-PR-004. Связь Procurement Request с Procurement Case должна позволять распределять один Request Item между несколькими Cases и объединять совместимые Items из нескольких Requests в один Case. Для каждого распределения должны сохраняться исходный Procurement Request / Item, Project, Funding Source, Budget Line, распределённые количество и сумма. Система не должна допускать двойного распределения одного и того же количества или суммы.

BR-PR-005. ERP может предлагать варианты консолидации совместимых потребностей, однако окончательное решение о консолидации принимает Procurement Office.

BR-PR-006. Procurement Procedure не должен использоваться как отдельный самостоятельный Business Object. Выполнение Procurement Case определяется Procurement Method и применимыми Business Rules.

BR-PR-007. Procurement Method должен определяться с учётом суммы,

предмета закупки, Funding Source, условий Supplier, доступных соглашений и других параметров, предусмотренных действующими правилами.

BR-PR-008. ERP должна поддерживать разные Procurement Methods, включая сравнение предложений, Single Source / Framework, Direct Purchase / Manufacturer, конкурентные процедуры и другие утверждённые методы.

BR-PR-009. Для процедур, требующих Commercial Quotations, ERP должна поддерживать получение и хранение предложений Supplier, контроль срока подачи и сохранение версий.

BR-PR-010. Supplier не должен видеть предложения других поставщиков до момента, когда такое раскрытие допускается применимыми правилами.

BR-PR-011. Если Procurement Method предусматривает выбор предложения о поставке товара без раскрытия информации о поставщиках, PI должен сравнивать допустимые предложения, не зная, от какого Supplier поступило каждое из них.

BR-PR-012. Procurement Case может включать несколько Lots; победитель (Winner) по каждому Lot может определяться отдельно.

BR-PR-013. По результатам одного Procurement Case договор с поставщиком может не быть заключён либо могут быть заключены один или несколько Supplier Contracts. Это зависит от структуры закупки, количества Lots, выбранных поставщиков, применяемого Procurement Method и результатов закупки.

BR-PR-014. Неудачная попытка закупки по Item / Lot должна сохранять свой результат в исходном Procurement Case. Оставшаяся потребность в товаре может быть передана в новый Procurement Case без переписывания истории предыдущей попытки.

BR-PR-015. Если работа по отдельным Items одного Procurement Case продвигается по-разному, прогресс должен учитываться отдельно на уровне Item / Lot / Allocation и связанных объектов. Общий прогресс Procurement Case должен быть сводным и по возможности рассчитываться системой.

BR-PR-016. Supplier Contract может охватывать Items нескольких Projects при условии сохранения точного распределения по Project, Funding Source, Budget и количеству на уровне соответствующих строк или Allocations.

BR-PR-017. Где применимо, типовой Supplier Contract должен содержать

требование к поставщику заранее направлять Advance Delivery Notice с указанием соответствующего Contract, планируемых товаров или Contract Lines, их количества, а также ожидаемых даты и времени поставки.

BR-PR-017-A. На основании Advance Delivery Notice ERP должна определять затронутые Projects и уведомлять соответствующих потенциальных получателей и Procurement Office о планируемой поставке.

BR-PR-018. Отсутствие Advance Delivery Notice не должно блокировать регистрацию фактической поставки (Delivery).

BR-PR-019. Delivery и Goods Acceptance должны учитываться как разные факты. Delivered Quantity не означает автоматически Accepted Quantity.

BR-PR-020. Goods Acceptance должна фиксироваться на уровне Delivery Item / Quantity. Одна Delivery может включать Items разных Projects и иметь нескольких фактических получателей.

BR-PR-021. Фактическим получателем может быть PI, Project Administrator, сотрудник Procurement Office, RA, назначенный Научным руководителем (PI), или другая роль, предусмотренная Business Rules.

BR-PR-022. ERP должна направлять пользователя прежде всего к тем Delivery Items, которые относятся к его Project или назначению, но должна сохранять факт того, кто реально принял товар.

BR-PR-023. Сводный результат Goods Acceptance должен по возможности рассчитываться на основании данных на уровне Item / Quantity. При частичной приёмке, отказе или несоответствии должна фиксироваться Delivery Exception.

BR-PR-024. Supplier Portal должен предоставлять Supplier только необходимые функции для регистрации, подачи предложений, получения и предоставления уточнений, работы с Contract и передачи сведений о Delivery в пределах назначенных прав.

BR-PR-024-A. Supplier Contract является Outgoing Contract относительно NURA и должен подготавливаться как результат применимого Procurement-процесса на основании выбранного Supplier / Procurement Result и утверждённого договорного шаблона или иного разрешённого маршрута.

BR-PR-024-B. Supplier Contract должен сохранять связь с соответствующими Procurement Case / Lot / Item / Allocation, Project, Budget, Funding Source и Financial Attribution. Legal участвует в Supplier Contract только в той мере, в

какой это требуется применимыми Business Rules и институциональным договорным процессом.

01.3.10. Отчётность, Project Closure, Agreement Closeout и Audit

BR-CLS-001. ERP должна поддерживать научную и финансовую отчётность с контролем сроков, требуемых документов, версий и результата представления.

BR-CLS-002. Project Obligations должны храниться структурированно с указанием ответственного лица, сроков, основанием, статусом выполнения и подтверждающими материалами там, где это применимо.

BR-CLS-002-A. Существенные Research Outputs должны храниться как долгосрочно сохраняемые структурированные Business Objects с понятным описанием результата, зафиксированным источником / происхождением данных (provenance) и подтверждающими материалами. Они могут быть связаны с Project, Calendar Plan Item, Project Obligation, Report, записью институционального Research Repository и другими применимыми источниками.

BR-CLS-002-B. Модель Research Output не должна заранее ограничивать один Output ровно одним Project. ERP должна поддерживать последующее связывание результата с несколькими Projects или этапами его развития там, где такая связь подтверждается бизнес-фактами; точные cardinalities и lineage определяются в Parts 04–05.

BR-CLS-002-C. ERP должна различать Planned Result, Research Output, Research Outcome и Formal Acceptance / Reporting Outcome. Принятие отчёта или акта по Project не должно автоматически означать отдельное принятие каждого Research Output, если применимые Programme Rules не требуют такой индивидуальной приёмки.

BR-CLS-002-D. Для Research Outputs и связанных результатов ERP должна позволять хранить применимые показатели зрелости, включая TRL, когда они требуются Programme Rules, Application, Agreement, Calendar Plan или Reporting Obligations. Система должна сохранять источник, контекст и применимый статус значения, но не присваивать научную или технологическую оценку самостоятельно.

BR-CLS-002-E. Извлечение данных с помощью AI (AI-assisted extraction) из Reports и других документов может использоваться для предложения

Research Outputs, кратких описаний и атрибутов, однако AI-результат сам по себе не является авторитетным институциональным фактом. ERP должна сохранять источник / происхождение данных (provenance) и поддерживать применимое подтверждение / валидацию до использования таких данных как доверенных структурированных записей. Основная аналитика должна оставаться работоспособной без AI.

BR-CLS-002-F. Для внешних грантов с формальной годовой приёмкой ERP должна поддерживать применимую последовательность Annual Scientific Report → внешняя экспертиза / научное решение → решение о продолжении, прекращении или одобрении итогового отчёта → акт приёмки выполненных работ грантодателем, если такой порядок установлен Programme Rules, нормативными требованиями или Agreement. Конкретная обязательность и последовательность определяются версионизируемыми Business Rules.

BR-CLS-002-G. Для внутренних грантов ERP должна поддерживать годовую отчётность и решение Research Council по применимому внутреннему правилу, не навязывая внешний государственный маршрут.

BR-CLS-003. Mandatory Project Obligation и Closure-Blocking Obligation должны различаться. Некоторые обязательства могут продолжаться после Project Closure, если применимые правила не требуют их выполнения до закрытия.

BR-CLS-004. Period Ended является вычисляемым фактом и не должен использоваться как самостоятельное состояние жизненного цикла Project.

BR-CLS-005. Процедура закрытия проекта начинается после наступления действующей даты завершения (Effective End Date). Ею может быть первоначально установленная End Date, официально утверждённая более ранняя дата завершения или дата досрочного прекращения Project (Early Termination / Early Cessation).

BR-CLS-005-A. Фактическое досрочное завершение работ само по себе не сокращает официальный период Project и не является достаточным основанием для его закрытия.

BR-CLS-006. Если основания для закрытия наступили и все Closure-Blocking Conditions выполнены, Project должен закрываться без дополнительного формального подтверждения, которое не меняет бизнес-смысл закрытия.

BR-CLS-007. Если основания для закрытия наступили, но остаются

невыполненные Closure-Blocking Conditions, Project должен находиться в Pending Closure до их выполнения.

BR-CLS-008. Утверждённое продление Project, вступившее в силу в состоянии Pending Closure, возвращает Project в Active.

BR-CLS-009. Корректно закрытый Project не должен автоматически переходить в Reopen из-за последующих событий или действий, к примеру для устранения замечаний аудиторской проверки. Повторное открытие допускается только по отдельному установленному бизнес-основанию.

BR-CLS-010. Ошибочное закрытие Project должно исправляться через контролируемый Reopen, выполняемый Head of Post-Award, с обязательным указанием причины и сохранением всей предыдущей истории. После Reopen состояние Project определяется на основании текущих действующих бизнес-фактов: как правило, Pending Closure, если Effective End Date уже наступила, либо Active, если вступившее в силу продление означает, что Project Period ещё продолжается.

BR-CLS-011. Audit / External Review должен существовать отдельно от жизненных циклов Project и Agreement. Начало Audit после закрытия Project само по себе не меняет его состояние.

BR-CLS-012. Расходы или другая деятельность, возникшие после Project Closure, могут сохранять связь с этим Project или его результатом для понимания их происхождения и назначения. При этом Financial Attribution должна указывать фактический разрешённый Funding Source / Budget.

BR-CLS-013. Agreement Closeout может продолжаться после Project Closure, если остаются договорные обязательства или последствия, препятствующие закрытию Agreement.

BR-CLS-014. Для утверждённых форм отчётности ERP должна поддерживать контролируемые Reporting Forms / Mappings, позволяющие формировать отчёт за выбранный объект, период и набор данных с сохранением применённой версии правила или формы.

BR-CLS-015. Audit должен поддерживать явно заданный или определяемый по критериям объём проверки. После начала Audit состав объектов, фактически вошедших в проверку, и история изменения её границ должны сохраняться.

01.3.11. Управленческая информация и аналитика

BR-AN-001. Руководство должно получать целостную картину портфеля Applications, Projects, Funding, Budgets, Commitments, Procurement, Reporting, Agreement Closeout, Project Closure и рисков в пределах своих полномочий.

BR-AN-002. PI должен иметь персональное представление своих Applications, Projects, обязательств, Budget, Research Needs, хода закупок, отчётности и действий, требующих его участия.

BR-AN-003. Pre-Award, Post-Award, Procurement и другие операционные подразделения должны иметь специализированные рабочие представления с назначениями, сроками, очередями, просрочками и объектами, требующими действия.

BR-AN-004. ERP должна поддерживать анализ времени обработки и ожидания по этапам процессов и ответственным сторонам.

BR-AN-005. Отчётность о производительности сотрудников не должна приравнивать время нахождения объекта у сотрудника к фактическим трудозатратам без отдельного источника данных о затраченном времени.

BR-AN-006. Аналитика Procurement должна позволять различать время работы Procurement Office и время ожидания PI, Supplier, Committee, EDMS, Delivery, Accounting и других участников.

BR-AN-007. Система должна поддерживать анализ результатов Applications, Funding, Budget, Procurement, Reporting, Project Changes, Reconciliation, показатели работы Suppliers, Agreement Closeout и Project Closure.

BR-AN-008. Пользователь с соответствующими полномочиями должен иметь возможность получать статистику за произвольный доступный период и видеть историческую динамику, а не только текущие показатели.

01.4. Бизнес-правила (Business Rules)

01.4.1. Общие правила

BRULE-GEN-001. Для каждого существенного бизнес-факта должен быть определен официальный источник или роль, имеющая право этот факт устанавливать. Копия данных в другой системе не меняет источник факта автоматически.

BRULE-GEN-002. Утвержденные, вступившие в силу и юридически значимые данные не перезаписываются без сохранения истории изменения.

BRULE-GEN-003. Реальное изменение бизнес-факта оформляется через соответствующий Business Change; исправление ошибочной записи выполняется как Data Correction и не должно создавать ложную историю бизнес-изменения.

BRULE-GEN-004. Reconciliation Exception фиксирует расхождение между операционными данными ERP и данными внешней системы, которая является официальным источником соответствующих сведений. Устранение расхождения не должно переписывать исходный официальный факт без соответствующего основания.

BRULE-GEN-005. Controlled Exception Override допускается только для правила, которое явно разрешает такое исключение. Причина и пользователь, применивший исключение, сохраняются в журнале аудита.

BRULE-GEN-006. Проверки, относящиеся к Hard Business Validation, нельзя обойти через обычный механизм Controlled Exception Override.

BRULE-GEN-007. Документ, решение или другое основание существенного изменения связывается с соответствующим Business Change.

BRULE-GEN-008. Если итоговый статус однозначно следует из зафиксированных фактов, он рассчитывается системой, а не поддерживается как независимое ручное значение.

BRULE-GEN-009. System Administrator не принимает бизнес-решения и не использует технические права для обычного изменения утвержденных бизнес-данных.

BRULE-GEN-010. Критичные операции должны соблюдать применимые правила Separation of Duties. Право видеть Business Object не означает

право изменять или утверждать его.

BRULE-GEN-011. Изменяемые Business Rules имеют версию, период действия, источник полномочий и объяснимый результат применения.

BRULE-GEN-012. Один и тот же Business Object не должен иметь несколько параллельных ручных «источников истины» по одному и тому же факту.

BRULE-GEN-013. Предложенное изменение не изменяет действующие данные до предусмотренного утверждения или вступления изменения в силу.

01.4.2. Роли и полномочия

BRULE-ROLE-001. Один и тот же Person может иметь разные Project Roles в разных Projects.

BRULE-ROLE-002. Один и тот же Person может участвовать в нескольких Projects одновременно, если это допускается применимыми правилами.

BRULE-ROLE-003. Один и тот же Project Administrator может сопровождать несколько Projects.

BRULE-ROLE-004. Административная роль в NURA и Project Role одного Person учитываются отдельно.

BRULE-ROLE-005. Руководитель подразделения получает полномочия на операционные действия подчинённого только тогда, когда это предусмотрено ролью, назначением, делегированием или Business Rules.

BRULE-ROLE-006. Временное делегирование полномочий (Temporary Delegation) должно иметь установленную область действия и срок и не должно использоваться как скрытая постоянная передача роли.

BRULE-ROLE-007. External Auditor получает временный ограниченный доступ только в пределах конкретной проверки.

BRULE-ROLE-008. Supplier получает доступ только к собственным и разрешённым ему внешним Business Objects и не видит внутренние комментарии, оценки и предложения конкурентов, если правила процедуры не устанавливают иное.

01.4.3. Application и Pre-Award

BRULE-APP-001. Application сохраняет собственную идентичность, историю

и Final Submitted Version независимо от последующего создания Project.

BRULE-APP-002. Pre-Award Application Check не является состоянием жизненного цикла Application и не приравнивается к научной экспертизе.

BRULE-APP-003. Для внутренней программы обязательность Pre-Award Application Check определяется Programme Rules.

BRULE-APP-004. Для Application на внешнее государственное финансирование Pre-Award Application Check доступен как рекомендуемая административная поддержка, но не является универсальным обязательным условием подачи без соответствующего Programme Rule.

BRULE-APP-005. Application может возвращаться на доработку до окончания применимого срока подачи, если это допускает Programme Rule.

BRULE-APP-006. Версия Application, фактически направленная на внутреннее или внешнее рассмотрение, сохраняется как Final Submitted Version.

BRULE-APP-007. Факт подачи Application через внешнюю систему (External Submission) учитывается отдельно от её жизненного цикла; ERP сохраняет дату, внешний идентификатор и подтверждение подачи, если они доступны.

BRULE-APP-008. Внешняя или научная экспертиза (External / Scientific Evaluation) является отдельным внешним процессом. ERP сохраняет полученные результаты и документы, но не моделирует внешнюю экспертную процедуру как процесс, которым управляет NURA.

BRULE-APP-009. Funding Decision учитывается отдельно от Pre-Award Application Check и внешней или научной экспертизы.

BRULE-APP-010. После положительного Funding Decision Pre-Award формирует Award / Handover Package для последующих ответственных ролей.

BRULE-APP-011. Для каждой Grant Application определяется один PI.

BRULE-APP-012. В модели консорциума или совместного финансирования Application может включать несколько участвующих организаций.

BRULE-APP-013. В рамках одной официальной подачи определяется одна организация, выступающая подающей стороной (Submitting Organization).

BRULE-APP-014. После окончания установленного срока Application не подаётся повторно в рамках того же периода подачи, если Programme Rules прямо не допускают иной вариант.

01.4.4. Agreement, Authorizing Basis и Project

BRULE-AGR-001. Agreement / Contract Type, назначение документа, обязательства, юридическое действие, необходимость участия Post-Award и значение документа как основания для действий по Project являются разными характеристиками.

BRULE-AGR-002. Authorizing Basis Requirement задаётся для соответствующего Project Type / Scenario и может требовать один или несколько официальных документов или решений.

BRULE-AGR-003. Один Authorizing Instrument может одновременно выполнять несколько бизнес-ролей, если это следует из применимых правил.

BRULE-AGR-004. Funding Decision позволяет создать Project для подготовительной работы, но сам по себе не делает Project Active, если применимый Authorizing Basis Requirement ещё не выполнен.

BRULE-AGR-005. Project становится Active при выполнении применимого Authorizing Basis Requirement и фиксации соответствующих официальных фактов в ERP.

BRULE-AGR-006. Фактическое поступление Funding не определяет состояние Active.

BRULE-AGR-007. Для обычного внешнего гранта применимый Authorizing Basis Requirement выполняется после фиксации в ERP подписанного и зарегистрированного Funding Agreement.

BRULE-AGR-008. Для внутреннего гранта Research Council Decision может удовлетворять Authorizing Basis Requirement без Funding Agreement.

BRULE-AGR-009. Project Created является событием, а не состоянием жизненного цикла.

BRULE-AGR-010. Если подготовка Agreement прекращена до выполнения Authorizing Basis Requirement, связанный Project сохраняется как Not Proceeded.

BRULE-AGR-011. Возобновление того же Award после Not Proceeded продолжает работу в том же Project с сохранением его истории. Новый Award создаёт новый Project.

BRULE-AGR-012. Подготовка Agreement / Amendment допускает разные последовательности и повторные циклы действий; Counterparty Coordination не является обязательным системным статусом, если ERP не наблюдает его надёжно.

BRULE-AGR-013. Amendment не заменяет исходный Agreement и сохраняется как отдельный связанный Business Object.

BRULE-AGR-014. Not Concluded фиксирует результат окончательно прекращённой подготовки Agreement до его заключения.

BRULE-AGR-015. Вступление Agreement в силу определяется юридически значимыми фактами и условиями, а не только вручную установленным статусом Workflow.

BRULE-AGR-016. Early Termination / Early Cessation является событием с основанием, датой действия и последствиями; оно не переводит Agreement автоматически в Closed.

BRULE-AGR-017. Для внутреннего гранта, в котором Agreement отсутствует, досрочное прекращение оформляется как событие Project на основании применимого решения Research Council или другого требуемого Authorizing Instrument.

BRULE-AGR-018. Agreement Closeout подтверждается Head of Post-Award и Legal на основании применимых обязательств. Открытый Project не является самостоятельным блокером Agreement Closeout.

BRULE-AGR-018-A. Административное состояние Agreement Closeout последовательно отражается как Open, Pending Closeout или Closed.

BRULE-AGR-019. Для подготовки Agreement используются отдельные Target Duration и Critical Escalation Threshold; фактическая средняя продолжительность процесса является аналитическим показателем и не заменяет установленные пороги.

BRULE-AGR-020. Окончательное прекращение подготовки Agreement фиксируется Legal с указанием структурированной причины и загрузкой подтверждающих документов. Legal регистрирует принятое решение, но не подменяет роль, уполномоченную принять решение об отказе

BRULE-AGR-021. В обычной модели одна Application приводит не более чем к одному Project. Несколько Applications могут быть связаны с одним Project только там, где это обосновано бизнес-моделью, например при совместном или дополнительном финансировании.

BRULE-AGR-021-A. Один Agreement может быть связан с несколькими Projects, если это допускается соответствующей бизнес-моделью.

BRULE-AGR-022. Project Start Date определяется условиями применимого решения, Agreement / Contract или другого Authorizing Instrument, а не датой создания записи Project в ERP.

BRULE-AGR-023. Изменение PI требует внешнего или внутреннего утверждения, если такое утверждение предусмотрено применимыми правилами Funding Source или Project.

01.4.5. Funding, Budget и финансовый контроль

BRULE-BUD-001. Funding, Budget, Commitment / Encumbrance, Operational Actual, Accounting Actual и Available Budget не взаимозаменяемы.

BRULE-BUD-002. Budget Draft может готовиться до выполнения Authorizing Basis Requirement, если это допускается сценарием.

BRULE-BUD-003. Budget Approval выполняется после выполнения применимого Authorizing Basis Requirement и является Mandatory Setup Check.

BRULE-BUD-004. Budget может быть утверждён при частичном распределении общей разрешённой суммы по Budget Lines.

BRULE-BUD-005. Unallocated Amount не является Available Budget и не может использоваться для новых расходов до распределения и утверждения.

BRULE-BUD-006. Изменение Approved Budget выполняется через Budget Revision. Предложенное изменение не меняет действующий Budget до применимого утверждения.

BRULE-BUD-007. Каждая утверждённая Budget Version сохраняется и не перезаписывается последующими изменениями.

BRULE-BUD-008. Commitment должен уменьшать сумму, доступную для новых обязательств, в соответствии с применимой моделью финансового

контроля.

BRULE-BUD-009. Отмена Commitment освобождает зарезервированную сумму только в той части, в которой отсутствуют сохраняющиеся штрафы, расходы или другие финансовые последствия.

BRULE-BUD-010. Расходование сверх Available Budget блокируется, если применимое правило не предусматривает иного специально разрешённого механизма.

BRULE-BUD-011. Operational Actual не подменяет Accounting Actual.

BRULE-BUD-012. Accounting Actual и факт оплаты подтверждаются 1С. ERP сохраняет полученный факт и выполняет необходимую операционную сверку.

BRULE-BUD-013. Business Purpose и Financial Attribution учитываются отдельно. Использование NURA Own Funds или другого альтернативного источника требует соответствующего Funding Authorization.

BRULE-BUD-014. При распространении условий договора на дату, предшествующую дате его подписания (Effective From), установленная дата начала действия Agreement (Effective From) не создаёт “задним числом” разрешение на расходы, которые в момент их возникновения не имели необходимого основания.

BRULE-BUD-015. Overhead рассчитывается и учитывается в соответствии с применимыми правилами Funding Source / Programme.

01.4.6. Operational Authorization и Operational Restrictions

BRULE-AUTH-001. Setup Complete является результатом проверки готовности и не является состоянием Project lifecycle.

BRULE-AUTH-002. Operational Authorization предоставляется Head of Post-Award после выполнения Mandatory Setup Checks.

BRULE-AUTH-003. До Operational Authorization разрешены только те подготовительные действия, которые не создают запрещённого финансового или юридического обязательства.

BRULE-AUTH-004. Operational Restriction учитывается отдельно от Project lifecycle. Пока Project находится в состоянии Active, ограничение может вводиться, изменяться или сниматься без изменения его жизненного

цикла.

BRULE-AUTH-005. Новое Operational Restriction применяется к последующим инициативам и обязательствам в пределах своей области действия и не отменяет автоматически уже правомерно возникшие обязательства.

BRULE-AUTH-006. Инициатива, затронутая Operational Restriction до возникновения обязательства, приостанавливается на исходном Business Object и сохраняет связь с причиной ограничения.

BRULE-AUTH-007. Если конкретное правило допускает исключение, Head of Post-Award может разрешить отдельный случай с обязательным указанием причины и сохранением записи в журнале аудита (audit trail), не снимая ограничение с Project в целом.

BRULE-AUTH-008. Изменение фактических условий, например поступление задержанного Funding, не снимает автоматически ранее установленное управленческое ограничение, если оно было введено отдельным решением.

01.4.7. RA, Services и Travel

BRULE-SRV-001. Привлечение RA иницируется PI или другой уполномоченной ролью в соответствии с применимым процессом.

BRULE-SRV-002. До заключения оплачиваемого RA Agreement должна существовать достаточная утверждённая Budget Allocation и требуемый комплект документов.

BRULE-SRV-003. Выполнение работ RA подтверждается в порядке, предусмотренном Agreement и Business Rules.

BRULE-SRV-004. Непринятый результат не создаёт автоматического основания для оплаты соответствующего периода.

BRULE-SRV-005. Employment Contract и RA Service Agreement являются разными основаниями и не должны смешиваться в одной модели договора.

BRULE-SRV-006. Travel иницируется уполномоченной ролью и проходит применимые согласования и бюджетный контроль.

BRULE-SRV-007. Если утверждённого Available Budget недостаточно, расход

не финансируется из Project до утверждённого перераспределения или определения другого разрешённого Funding Source.

01.4.8. Планирование закупок и Research Need

BRULE-PRP-001. Research Need фиксирует потребность Project и имеет собственную историю; последующие этапы Procurement не являются её состояниями.

BRULE-PRP-002. Одна Research Need может быть реализована не одной закупкой: её объём может распределяться между несколькими Procurement Requests и отдельными Item Allocations.

BRULE-PRP-003. Степень выполнения Research Need должна определяться фактически удовлетворённым объёмом потребности, как правило по Accepted Quantity. Payment является отдельным финансовым фактом и сам по себе не определяет выполнение Research Need.

BRULE-PRP-004. Изменение Research Need после создания последующих Procurement Objects не переписывает их историю автоматически.

BRULE-PRP-005. До Supplier Contract изменение или отзыв Procurement Request выполняется через применимый контролируемый процесс.

BRULE-PRP-006. После подписания Supplier Contract PI может запросить изменение или отказ от закупки только через формальный запрос в Procurement Office, которое оценивает договорные последствия и возможность соответствующего изменения.

BRULE-PRP-007. Обычная Procurement Request может быть создана только для Research Need, отражённой в действующем Procurement Plan. Для срочной закупки допускается отдельный порядок при наличии обоснования и требуемого согласования. Включение Research Need в Procurement Plan не является разрешением на расходование средств.

BRULE-PRP-007-A. Инициирование закупки требует формального Procurement Request, даже если соответствующая Research Need уже отражена в Procurement Plan.

BRULE-PRP-008. Effective Procurement Plan и Approved Procurement Plan Version являются разными представлениями состояния плана.

BRULE-PRP-009. Одобрённая Research Need отражается в Effective Procurement Plan после требуемых согласований без отдельного действия

по утверждению её включения.

BRULE-PRP-010. Формальная Approved Procurement Plan Version создаётся только по результатам установленного утверждения, а не после каждого операционного изменения.

BRULE-PRP-011. Procurement Plan Amendment содержит формальный набор изменений к ранее утверждённому плану (Approved Procurement Plan Version).

BRULE-PRP-012. Consolidated Approved Procurement Plan представляет последнее консолидированное формально утверждённое состояние плана закупок.

01.4.9. Закупочный процесс, Delivery и Goods Acceptance

BRULE-PR-001. Procurement Request и Procurement Case являются разными Business Objects.

BRULE-PR-001-A. Procurement Request остаётся незавершённой, пока хотя бы один её Item не получил допустимый конечный результат.

BRULE-PR-002. Procurement Case может объединять совместимые Items из нескольких Procurement Requests и Projects; решение о консолидации принимает Procurement Office.

BRULE-PR-003. Один Procurement Request Item может быть распределён между несколькими Procurement Cases, если это требуется для исполнения потребности.

BRULE-PR-004. Procurement Method определяется применимыми Business Rules с учётом существенных параметров закупки.

BRULE-PR-005. Procurement Procedure не создаётся как отдельный самостоятельный Business Object только для обозначения выполнения Procurement Case.

BRULE-PR-006. Для выбора предложения о поставке товара целевым количеством является не менее трёх допустимых Commercial Quotations, если применимые Business Rules не предусматривают иной вариант.

BRULE-PR-007. Single Source Procurement допускается только при наличии предусмотренного основания.

BRULE-PR-008. Supplier Proposal должно соответствовать применимым

требованиям и Technical Specification.

BRULE-PR-009. Supplier не видит предложения конкурентов до момента, когда это разрешено правилами процедуры.

BRULE-PR-010. До окончания срока подачи Supplier может представить новую версию возвращённого ему Proposal, если это допускает процедура.

BRULE-PR-011. Один Procurement Case может содержать несколько Lots; разные Lots могут иметь разных Winners.

BRULE-PR-012. Один Procurement Case может завершиться без Supplier Contract, одним Supplier Contract или несколькими Supplier Contracts.

BRULE-PR-013. Если закупка по отдельному Item / Lot в рамках Procurement Case не состоялась или не была завершена, этот результат должен сохраняться в истории. При переносе оставшейся потребности в другой Procurement Case исходный результат не удаляется и не заменяется новым.

BRULE-PR-014. Детальный прогресс неоднородного Procurement Case определяется по Item / Lot / Allocation и связанным объектам; общий статус Case должен быть только сводным.

BRULE-PR-015. Delivery и Goods Acceptance являются разными бизнес-фактами.

BRULE-PR-016. Goods Acceptance фиксируется на уровне Delivery Item / Quantity фактическим получателем или другой уполномоченной ролью в соответствии с Business Rules.

BRULE-PR-017. Одна Delivery может иметь нескольких фактических получателей и включать Items нескольких Projects.

BRULE-PR-018. Сводный результат Goods Acceptance рассчитывается на основании данных на уровне Item / Quantity там, где результат можно определить однозначно.

BRULE-PR-019. Существенное несоответствие поставки фиксируется как Delivery Exception и может блокировать оплату или завершение закупки в соответствии с применимыми правилами.

BRULE-PR-020. Где применимо, Supplier Contract требует Advance Delivery Notice. Отсутствие уведомления не запрещает зафиксировать фактически состоявшуюся Delivery.

BRULE-PR-020-A. Полученное Advance Delivery Notice используется для определения затронутых Projects и уведомления соответствующих поставщиков и Procurement Office.

01.4.10. Отчётность, закрытие и Audit

BRULE-CLS-001. Обязательство по Project должно иметь определимый срок, ответственную сторону и подтверждение выполнения там, где это применимо.

BRULE-CLS-002. Не каждое Mandatory Project Obligation является Closure-Blocking Obligation.

BRULE-CLS-003. Project Closure начинается после наступления действующей даты завершения проекта или иного установленного основания для закрытия.

BRULE-CLS-003A. Фактическое досрочное завершение работ без вступившего в силу изменения End Date или формального Early Termination не переводит Project к закрытию.

BRULE-CLS-004. При выполнении всех Closure-Blocking Conditions Project закрывается без лишнего повторного ручного подтверждения.

BRULE-CLS-005. При наличии невыполненного Closure-Blocking Condition Project остаётся Pending Closure.

BRULE-CLS-006. Утверждённое продление, вступившее в силу в Pending Closure, возвращает Project в Active.

BRULE-CLS-007. Early Termination является причинным событием и не заменяет последующее административное закрытие.

BRULE-CLS-008. Корректно закрытый Project не должен автоматически переходить в Reopen из-за последующих событий или действий, к примеру для устранения замечаний аудиторской проверки. Повторное открытие допускается только по отдельному установленному основанию (бизнес-правилу).

BRULE-CLS-009. Ошибочное закрытие Project исправляется через контролируемый Reopen, выполняемый Head of Post-Award, с обязательным указанием причины и сохранением истории. Итоговое состояние определяется действующими бизнес-фактами, а не выбирается пользователем вручную.

BRULE-CLS-010. Agreement Closeout и Project Closure являются независимыми процессами закрытия.

BRULE-CLS-011. Одно обязательство может не блокировать Project Closure, но блокировать Agreement Closeout, если по Agreement ещё возможны штраф, возврат, претензия, спор или другое договорное последствие.

BRULE-CLS-012. Audit / External Review хранит собственный объект и историю и не становится состоянием Project или Agreement.

BRULE-CLS-013. После начала Audit фактически определённый состав объектов проверки и история изменения её границ сохраняются и не пересчитываются “задним числом” только из-за последующего изменения исходных критериев.

01.4.11. Configurable Business Policy / Rule Framework

BRULE-POL-001. Повторяющиеся бизнес-решения, правила которых зависят от контролируемого контекста, должны задаваться через управляемые и версионизируемые Business Rules, а не через разрозненные ручные договорённости или скрытую логику отдельных форм.

BRULE-POL-002. Для каждого изменяемого правила должны быть определены область применимости, условия и требуемые подтверждения, результат, версия и период действия, основание или источник полномочий, а также понятное объяснение результата применения.

BRULE-POL-003. Business Rules должны поддерживать сочетания условий «И», «ИЛИ» и условную логику там, где этого требуют реальные правила NURA.

BRULE-POL-004. Система должна различать жёсткие правила, которые нельзя обойти обычным исключением, и правила, допускающие Controlled Exception Override.

BRULE-POL-005. Изменение Business Rule не должно задним числом менять историю решений, принятых по предыдущей действовавшей версии правила.

BRULE-POL-006. При применении разрешённого исключения сохраняются конкретное правило и его версия, причина, пользователь, дата и результат исключения.

BRULE-POL-007. Базовые правила, нарушение которых делает процесс или

данные некорректными, не должны превращаться в обычные настраиваемые параметры.

01.5. Бизнес-гlossарий

В глоссарии приведены основные бизнес-понятия, используемые в архитектуре NURA ERP. Технические и общесистемные термины раскрываются в отдельном справочнике терминов (Terminology Guide).

Термин	Краткое определение
Accounting Actual	Фактические данные бухгалтерского учёта. Для NURA ERP официальным источником этих данных является 1С.
Active	Состояние жизненного цикла проекта, при котором выполнен применимый Authorizing Basis Requirement. Само состояние Active не означает автоматически наличие Operational Authorization.
Advance Delivery Notice	Предварительное уведомление Supplier о планируемом составе и времени Delivery.
Agreement / Contract	Юридически значимый договор или соглашение, связанное с Project, Funding, услугой, закупкой или другим бизнес-контекстом.
Agreement Closeout	Административное закрытие Agreement после урегулирования применимых обязательств и последствий.
Agreement / Contract Type	Классификация юридического документа по виду; не определяет автоматически его назначение, обязательства и значение как основания для действий по Project.
Amendment	Формальное изменение к существующему Agreement / Contract, имеющее собственную идентичность, историю и даты действия.
Application	Заявка или предложение на получение финансирования либо участие в программе. Самостоятельный Business Object, не равный Project.
Approved Allocation	Утверждённая сумма, распределённая на определённую категорию затрат (Budget Line/Category).

Approved Procurement Plan Version	Неизменяемая формально утверждённая версия Procurement Plan на дату соответствующего утверждения.
Authorizing Basis Requirement	Требование для конкретного Project Type / Scenario, определяющее, какие официальные документы или решения необходимы для состояния Active.
Authorizing Instrument	Конкретный официальный документ или решение, которое полностью или частично выполняет Authorizing Basis Requirement.
Available Budget	Сумма утверждённого Budget, доступная для новых обязательств и расходов с учётом действующих ограничений и уже возникших Commitments / фактических данных.
Award	Положительный результат Funding Decision.
Budget	Управляемая структура распределения средств Project по категориям, статьям и другим необходимым аналитическим разрезам.
Budget Revision	Предлагаемое контролируемое изменение Approved Budget.
Budget Version	Неизменяемое утверждённое или историческое состояние Budget.
Business Object	Самостоятельный объект бизнес-модели, имеющий идентичность, данные, связи и при необходимости собственный жизненный цикл и историю.
Business Purpose	Бизнес-причина или назначение расхода или действия. Не равна Financial Attribution.
Call / Funding Opportunity/ Grant Opportunity	Объявленная возможность финансирования исследований через конкурсные процедуры.
Closure-Blocking Condition / Obligation	Условие или обязательство, которое должно быть выполнено до административного закрытия конкретного Project или Agreement.

Commitment / Encumbrance	Уже возникшее или зарезервированное финансовое обязательство, которое может быть ещё не оплачено.
Consolidated Approved Procurement Plan	Консолидированное представление последнего формально утверждённого состояния Procurement Plan.
Counterparty	Внешняя сторона Agreement / Contract: грантодатель, заказчик, партнёр, Supplier или другая организация.
Data Correction	Исправление ошибочно записанных данных без изменения реального бизнес-факта.
Delivery	Факт поставки товара или части товара. Не равен Goods Acceptance.
Delivery Exception	Зафиксированное несоответствие поставки: недостача, повреждение, неверная спецификация, качество, задержка или другая проблема.
Effective Procurement Plan	Наиболее актуальное рабочее состояние Procurement Plan, включающее одобренные операционные изменения независимо от даты последнего формального утверждения.
Financial Attribution	Указание фактического Funding Source / Budget, за счёт которого финансируется расход.
Final Submitted Version	Окончательная версия Application, фактически направленная во внутреннюю или внешнюю процедуру рассмотрения.
Funding	Финансирование Project: источники, суммы, графики, транши и связанные факты. Не равно Budget.
Funding Decision	Решение уполномоченного органа о предоставлении или непредоставлении финансирования или права на реализацию.
Funding Source	Источник финансирования Project или расхода.
Goods Acceptance	Подтверждение фактической приёмки поставленного товара на уровне соответствующих Items / Quantity.

Handover / Handover Package	Передача результата, данных и документов следующему ответственному подразделению или роли.
Lot	Отдельная часть Procurement Case, по которой может проводиться самостоятельное сравнение и определяться Winner.
Not Concluded	Результат подготовки Agreement, который окончательно не был заключён.
Not Proceeded	Состояние Project, созданного после Award, но не перешедшего в Active из-за прекращения работы по требуемому Authorizing Basis.
Operational Actual	Оперативный финансовый факт, используемый для текущего администрирования до или независимо от бухгалтерского отражения.
Operational Authorization	Явное разрешение на инициирование обычных расходов и финансовых обязательств Project после выполнения Mandatory Setup Checks.
Operational Restriction	Ограничение на определённые новые действия или обязательства Project, которое учитывается отдельно от Project lifecycle и может действовать в течение состояния Active.
Payment Request	Формальная операция или документ, передающий обоснованный запрос на оплату в Accounting.
Pending Closure	Состояние Project, для которого основания закрытия уже наступили, но ещё остаются Closure-Blocking Conditions.
PI / Principal Investigator	Научный руководитель Project.
Post-Award	Функция административного сопровождения Project после его создания, включая Setup, Budget, Funding, изменения, отчётность и закрытие.
Pre-Award	Функция сопровождения Funding Opportunities и Applications до передачи результата последующим ответственными ролям.

Pre-Award Application Check	Административная и техническая проверка Application, осуществляемая Pre-Award. Не является научной экспертизой.
Procurement Case	Контекст выполнения Procurement Office конкретной закупки или группы консолидированных закупочных Items.
Procurement Method	Утверждённый способ проведения Procurement Case, определяемый применимыми Business Rules.
Procurement Plan	Управляемый контекст планирования и мониторинга материальных закупочных потребностей. Не является разрешением на совершение закупки.
Procurement Plan Amendment	Формальный пакет изменений к ранее утверждённому Procurement Plan.
Procurement Request	Формальный запрос Project / Research Team на проведение закупки.
Project	Самостоятельный объект административного сопровождения исследовательской или договорной деятельности в NURA ERP.
Project Administrator	Сотрудник, обеспечивающий операционную административную поддержку назначенных Projects.
Project Participation	Участие Person в конкретном Project с определённой ролью и периодом.
Project Role	Роль Person в конкретном Project, например PI, Co-PI, RA или Researcher.
Project Setup	Подготовительная административная работа после создания Project.
RA / Research Assistant	Исследовательский ассистент; Project Role участника Research Team. Наличие роли RA не означает автоматически наличие оплачиваемого Agreement.
Reconciliation Exception	Расхождение между операционными данными ERP и официальными данными внешней системы-источника,

	требующее сверки.
Research Council Decision	Решение Research Council, которое в отдельных сценариях одновременно фиксирует Funding Decision и выступает Authorizing Instrument.
Research Need	структурированная запись о планируемой потребности Project в товаре или оборудовании, формируемая со стороны PI / Research Team.
Setup Complete	Результат выполнения Mandatory Setup Checks; не является состоянием Project lifecycle.
Supplier	Организация или лицо, предоставляющее товары или услуги NURA.
Supplier Contract	Договор с Supplier, возникающий по результатам применимого Procurement Case / Procurement Method.
Unallocated Amount	Часть разрешённой суммы Funding, ещё не распределённая и не утверждённая по Budget Lines; не является Available Budget.

01.6. Заключение

Бизнес-анализ определяет NURA ERP как единую операционную среду Research Administration, в которой научные, административные, юридические, финансовые и закупочные функции работают с общей связанной моделью Business Objects, сохраняя собственные полномочия и ответственность.

Project является центральным административным контекстом, однако система не должна сводить всю бизнес-модель к одному Project. Application, Funding Decision, Agreement / Amendment, Funding, Budget, Research Need, Procurement Request, Procurement Case, Supplier Contract, Delivery, Goods Acceptance, Payment Request, Audit и другие самостоятельные объекты сохраняют собственный бизнес-смысл и историю.

Ключевое изменение целевой модели состоит в переходе от параллельных реестров подразделений к единой связанной информационной среде. Каждый существенный факт должен иметь определяемый источник, каждое значимое изменение — основание и историю, а пользователь — доступ к необходимым данным и действиям в соответствии со своей ролью и контекстом.

Финансовый контроль строится на последовательном различении Funding, Budget, Commitments, Operational Actual и Accounting Actual. Планирование не подменяет разрешение на операцию, а Project lifecycle, Setup readiness, Operational Authorization и Operational Restrictions учитываются отдельно.

Закупочный процесс строится от Research Need и Procurement Request к Procurement Case, Supplier Contract, Delivery и Goods Acceptance без искусственного включения последующих этапов закупки в жизненный цикл Research Need. При этом система поддерживает разделение и консолидацию Items, закупки для нескольких Projects и фактическую приёмку на уровне товара и количества.

Подготовка и обработка Agreement, его юридическое действие и Agreement Closeout также учитываются отдельно. Project Closure не означает автоматически Agreement Closeout, а последующая деятельность после корректного закрытия Project не должна сама по себе приводить к его повторному открытию.

Целевая бизнес-модель должна сделать корректный процесс работы в ERP одновременно наиболее удобным способом выполнения стандартных административных операций, уменьшая ручную сверку, повторный ввод,

зависимость от персональных файлов и необходимость поддерживать несколько независимых версий одного и того же факта.